

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • 1re C D E T I

Travail et puissance d'une force

Module 2 : Mouvements et interactions mécaniques

Consigne : Traiter les exercices en justifiant chaque étape. Les réponses numériques sont données en unités SI.

EXERCICE 1 Système masse–ressort sur plan incliné rugueux

Un bloc B de masse $m = 2,0 \text{ kg}$ est relié à un ressort idéal de raideur $k = 200 \text{ N m}^{-1}$ et de longueur à vide $L_0 = 0,30 \text{ m}$. Le bloc est placé sur un plan incliné d'angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale. Le coefficient de frottement statique et dynamique entre le bloc et le plan vaut $\mu = 0,20$. L'autre extrémité du ressort est fixée au point A situé plus haut sur la pente. On note x l'allongement du ressort ($x = 0$ pour $L = L_0$). On choisit l'axe Ox orienté vers le bas de la pente, origine en A à $x = L_0$. Le bloc est lâché sans vitesse initiale depuis la position $x_i = 0,10 \text{ m}$ (ressort comprimé).

1. Exprimer le travail W_{pes} du poids $\vec{P}$ lors d'un déplacement de x_i à une position quelconque x . En déduire que le poids est une force conservative et donner l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur $E_{pp}(x)$ en choisissant $E_{pp}(L_0) = 0$.
2. Exprimer le travail W_{ress} de la force de rappel du ressort $\vec{F}_{\text{ress}}$ pour le même déplacement. Vérifier le caractère conservatif de cette force.
3. Calculer le travail W_{frot} des forces de frottement $\vec{f}$ entre x_i et x . Pourquoi ce travail n'est-il pas récupérable sous forme d'énergie potentielle ?
4. Écrire le travail total W_{ext} des forces extérieures. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, établir l'expression de la vitesse $v(x)$ du bloc.
5. Déterminer la position x_{arr} où le bloc s'arrête pour la première fois ($v = 0$). Le bloc repart-il vers le haut ? Justifier en comparant les forces en présence à cet instant.
6. Calculer la puissance instantanée développée par le poids et par les frottements au passage en $x = 0,15 \text{ m}$.

EXERCICE 2 Treuil à moment constant : montée d'une charge

Un treuil permet de lever une charge $M = 150 \text{ kg}$ verticalement. Le tambour du treuil est un cylindre plein de rayon $R = 0,20 \text{ m}$ et de masse $m_t = 20 \text{ kg}$ (moment d'inertie $I = \frac{1}{2} m_t R^2$). Le moteur fournit un couple (moment) constant $M_{\text{mot}} = 500 \text{ N m}$. Le frottement dans l'axe du tambour est modélisé par un couple de frottement constant $M_{\text{frot}} = 50 \text{ N m}$ s'opposant à la rotation. La corde s'enroule sans glisser. Au temps $t = 0$, le système est au repos.

1. Faire le bilan des moments (couples) agissant sur le tambour. En déduire l'accéléra-

tion angulaire $\ddot{\theta}$ du tambour (constante).

- Exprimer le travail $W_{\text{mot}}(\theta)$ du couple moteur et le travail $W_{\text{frot}}(\theta)$ du couple de frottement pour une rotation d'angle θ (en radians). Quelle est la relation entre le travail d'un couple constant et l'angle parcouru ?
- Calculer le travail $W_{\text{pes}}(\theta)$ du poids de la charge M (exprimé en fonction de θ). Le poids est-il une force conservative dans ce référentiel ? Justifier.
- En utilisant le théorème de l'énergie cinétique sous forme rotationnelle pour le tambour et translationnelle pour la charge, retrouver l'expression de $\dot{\theta}^2(\theta)$.
- Exprimer la puissance instantanée $P_{\text{mot}}(t)$ fournie par le moteur en fonction du temps. Quelle est sa valeur à $t = 10 \text{ s}$?
- Déterminer la puissance moyenne $\langle P_{\text{mot}} \rangle$ fournie par le moteur entre $t = 0$ et $t = 10 \text{ s}$ de deux façons : par la définition $\frac{W}{\Delta t}$ et par la moyenne temporelle de la puissance instantanée. Commenter.

EXERCICE 3 Force variable unidimensionnelle : analyse énergétique

Une particule de masse $m = 0,50 \text{ kg}$ se déplace sur l'axe Ox sous l'action d'une force unique $\vec{F}(x) = (ax - bx^3)\vec{u}_x$, avec $a = 4,0 \text{ N m}^{-1}$ et $b = 1,0 \text{ N m}^{-3}$. La particule passe à l'origine O à l'instant $t = 0$ avec une vitesse $v_0 = 2,0 \text{ m s}^{-1}$ (orientée selon Ox positif).

- Calculer le travail $W_{O \rightarrow x}$ de la force $\vec{F}$ pour un déplacement de l'origine à l'abscisse x . En déduire l'énergie potentielle $E_p(x)$ associée à cette force (choisir $E_p(0) = 0$). Tracer qualitativement la courbe $E_p(x)$.
- Identifier les positions d'équilibre de la particule. Classifier leur stabilité en utilisant la dérivée de la force ou la courbure de E_p .
- Déterminer l'abscisse maximale x_{max} atteinte par la particule avant de faire demi-tour.
- Exprimer la puissance instantanée $P(x)$ développée par la force en fonction de x . À quelle abscisse cette puissance est-elle maximale (en valeur absolue) lors de la première montée ?
- La force $\vec{F}$ est-elle conservative ? Justifier rigoureusement à partir de la définition mathématique du travail le long d'un trajet aller-retour $O \rightarrow x_{\text{max}} \rightarrow O$.
- On suppose maintenant que la particule est soumise à une force de frottement visqueuse supplémentaire $\vec{f} = -k\vec{v}$ avec $k = 0,10 \text{ kg s}^{-1}$. Sans résoudre l'équation différentielle, écrire l'expression de la puissance dissipée par les frottements et discuter qualitativement de l'évolution de l'énergie mécanique totale au cours du temps.